

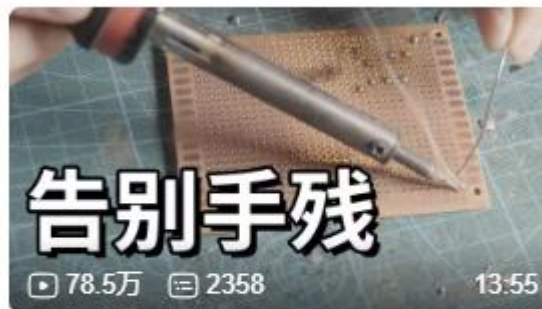
D 题入门指南（硬件篇）

--BY 王昊 2025/9/9

0、这个文档把 D 题关于硬件的知识点梳理了一边以疑问的形式列出，所以配合这题目看文档效果最佳，如果题目还没仔细研读**请先把题目看一下！**



1、首先是学习焊接，可以先跟着下图的 B 站视频学习。(视频链接见文末)



①

【教程】入坑指南—电烙铁的使用

UP F_KUN · 2019-11-29

2、提供 12V，如何产生 5V 电压？

答：使用 LM317 稳压芯片，使用方法可参考如下链接

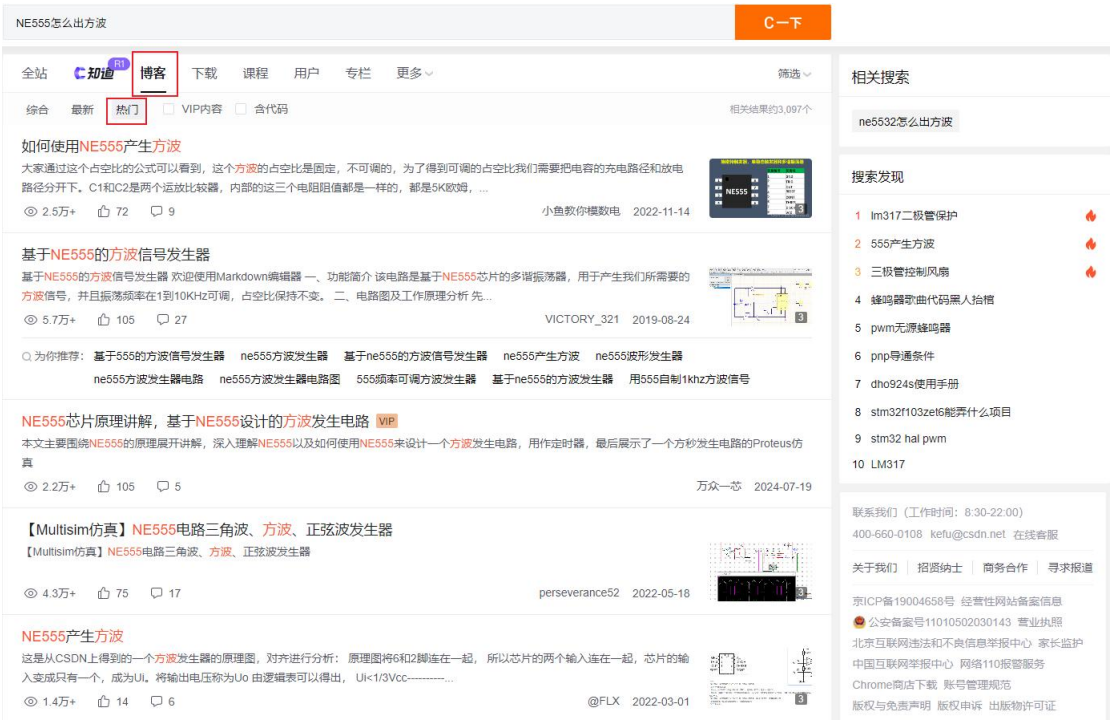
[LM317 直流稳压电源设计-CSDN 博客。](#)

3、蜂鸣器工作原理，怎么鸣叫，怎么唱歌？

答：可参考如下链接[蜂鸣器的使用与简介（有源蜂鸣器和无源蜂鸣器）/基于 STM32F103C8T6/用蜂鸣器来放歌/PWM 波输出/定时器配置_有源蜂鸣器使用方法-CSDN 博客。](#)

4、CSDN 上可以搜索到很多问题的解答，但是现在好多都是卖资料的帖子，使用时可将上方选项卡改为博客，选择热门，

就能找到优质的学习资料了，如下图。



5、旋转编码器原理可参考链接 [STM32 旋转编码器驱动详解: 方向判断、卡死处理与代码分析 | 零基础入门STM32 第四十八步-CSDN 博客](#)。

6、PCB 设计(可作为其他加分项): 可以先跟着下图的 B 站视频走一遍从设计到打板的全流程, 熟悉流程之后就可以学习更多的电路知识, 设计更复杂的原理图了。(视频链接见文末)



【保姆级】二十分钟零基础PCB绘制打样一条龙教程 (立创EDA专业版)
浪味江 - 2022-09-15

②

注：所有分享的链接都是我个人感觉比较好的学习资料，如果没有学明白的话可使用 4 的方法参考别的资料。

①:https://www.bilibili.com/video/BV1RJ411D7jA/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=579843ad253374919ce034d4ec2a2194

②:[bilibili.com/video/BV1J24y1Z7cY/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click](https://www.bilibili.com/video/BV1J24y1Z7cY/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click)

写在最后面的话： 电子设计其实很像一个项目，有任务，有交期，也有团队管理和协作，当我们面对一个大项目，合理地安排进度是很重要的，可以尝试着把整个项目拆解成一个个容易实现的小任务，每天解决几个，整体项目在慢慢推进，有了进度就有了盼头和积极性，千万不要一直在想而不行动，不然没有推进的到后面很容易感到灰心而放弃。而且，每个题目设计的任务指标是有主线和支线的，每条线上的指标也是层层递进的，这样设计的原因就是方便大家能一步步向前走，在不断前行中产生对电子设计的兴趣，祝好运！

